



1.0 INTRODUCTION

Le mois de juin marque le début d'une nouvelle année hydrologique dans le Bassin du Niger. Des précipitations ont été enregistrées dans certaines parties du bassin, ce qui a stimulé le début d'une augmentation progressive des débits dans l'ensemble du bassin.

La vidange des réservoirs d'eau des barrages de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria se poursuit pour soutenir les étiages en aval.

Les données utilisées pour les différentes analyses ci-dessous proviennent des réseaux d'observations hydrométriques des Services Hydrologiques Nationaux et des Agences de barrages des neuf (9) pays membres de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN).

L'analyse des écoulements dans le Bassin du Niger est faite aux stations hydrométriques de référence, à savoir Koulikoro (Mali) pour le Niger Supérieur, Diré (Mali) pour le Delta Intérieur, Niamey (Niger) pour le Niger Moyen et Lokoja (Nigeria) pour le Niger Inférieur (fig. 1).

Les figures 2 à 5 présentent les hydrogrammes comparés pour l'année hydrologique 2025/2026 avec ceux des années hydrologiques 2024/2025 et de la moyenne interannuelle et de la quinquennale humide alors que les figures 6 et 7 illustrent la variation des niveaux d'eau des barrages de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria.

Le tableau 1 illustre les données caractéristiques des stations hydrométriques de référence et le tableau 2 donne les débits moyens mensuels et l'hydraulicité.

Enfin, les tableaux 3 et 4 présentent respectivement les volumes cumulés aux stations hydrométriques de référence du réseau d'observation depuis le début de l'année hydrologique et les volumes moyens stockés ainsi que le taux de remplissage des barrages par rapport à la moyenne interannuelle.

1.0 INTRODUCTION

The month of June marks the beginning of another hydrological year in the Niger Basin. Some rainfall was recorded in parts of the Basin which stimulated the beginning of a gradual increase in flows throughout the basin.

The Sélingué water reservoir in Mali and Kainji water reservoir in Nigeria continue to release water to support the flow situation in the basin.

The data used for the various analyses below came from hydrological observation networks of the National Hydrological Services and Dam Authorities of nine (9) member countries of Niger Basin Authority. (NBA)

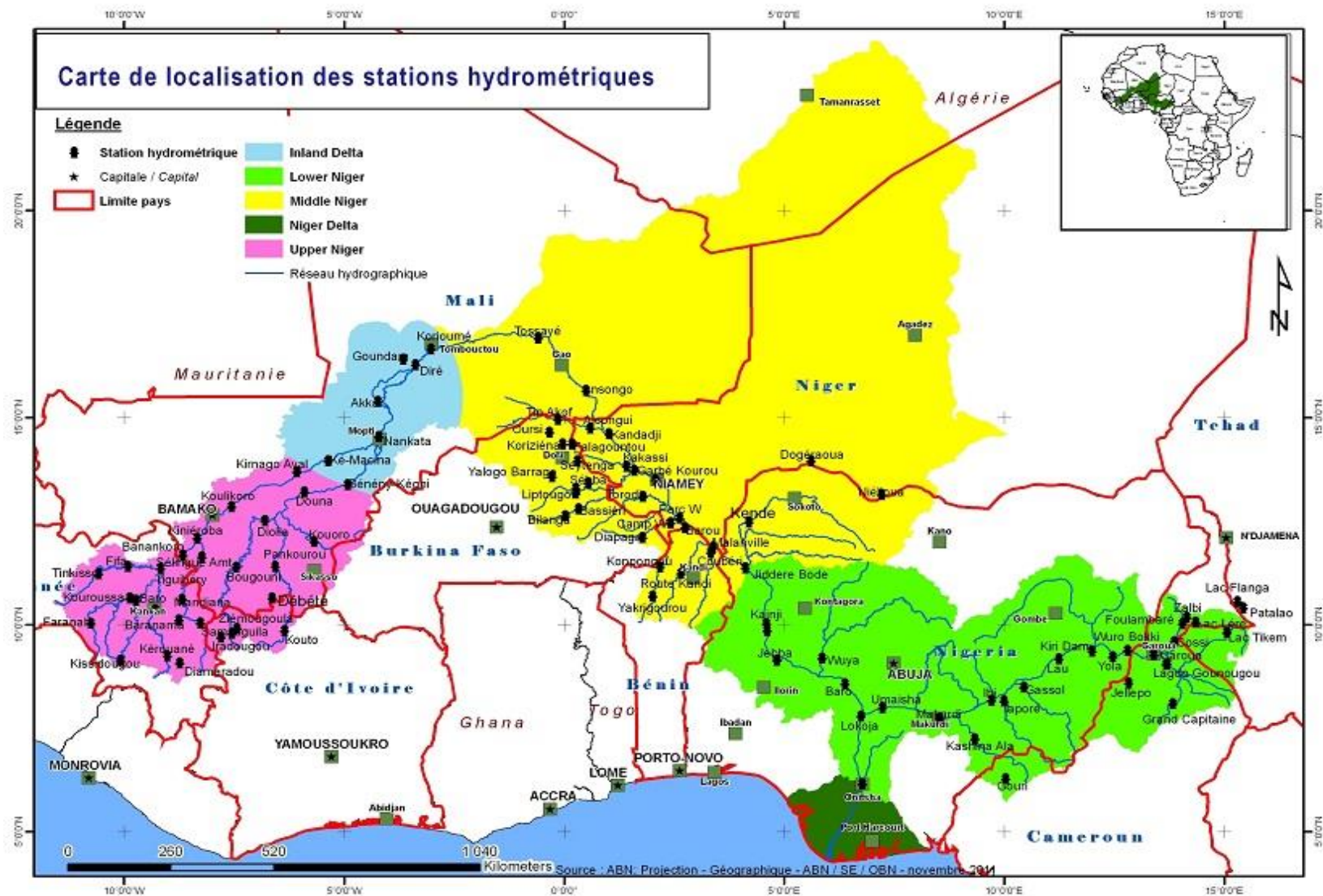
The flow analysis situation was carried out by dividing the Basin into three (4) sub-catchments also represented with reference gauging stations as follows: Upper Niger at Koulikoro (Mali), Inland Delta at Dire (Mali), Middle Niger at Niamey (Niger) and Lower Niger at Lokoja (Nigeria) in fig.1.

Figures 2 to 5 show the comparative hydrographs for present hydrological year 2025/2026 compared with that of years 2024/2025 as well as the inter-annual mean and the five-year's wet return period. While figures 6 and 7 show the variation of the reservoirs water level at Sélingué Dam in Mali and Kainji dam in Nigeria

Table 1 illustrates the hydrological data characteristic of referenced hydrometric stations, while Table 2 gives the average monthly flows and hydraulicity.

Hence Tables 3 and 4 shows respectively the cumulative volume since the starting of hydrological year and the average volumes stored and the rate compared to the inter-annual mean.

FIG.1 : Carte de localisation des stations du réseau hydrométrique/ Map of Hydrological Network Station



2.0 ANALYSE DES ECOULEMENTS

2.1 Le Niger Supérieur

A la station de Koulikoro, le débit maximum mensuel de 829 m³/s a été observé le 30 juin 2025 et le minimum de 141 m³/s le 1^{er} juin 2025 avec un débit moyen mensuel de 329 m³/s correspondant à un volume écoulé de 854,1 millions m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de juin 2025 (329 m³/s) est supérieure à la moyenne interannuelle 1980-2019 (249 m³/s), à l'année 2024 (127 m³/s) mais inférieure à la quinquennale humide (479 m³/s) comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une forte hydraulicité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Koulikoro du 1^{er} au 30 juin 2025 est de 854,1 millions de m³. Ce volume est supérieur de 61,4% à celui de l'année 2024/2025 (329,9 millions de m³), de 24,5% à la moyenne interannuelle (1980-2019) (645 millions de m³) et de 45,9% à la quinquennale humide (1,242 milliard de m³) comme le montre le tableau 3.

2.0 DETAILED FLOW ANALYSES

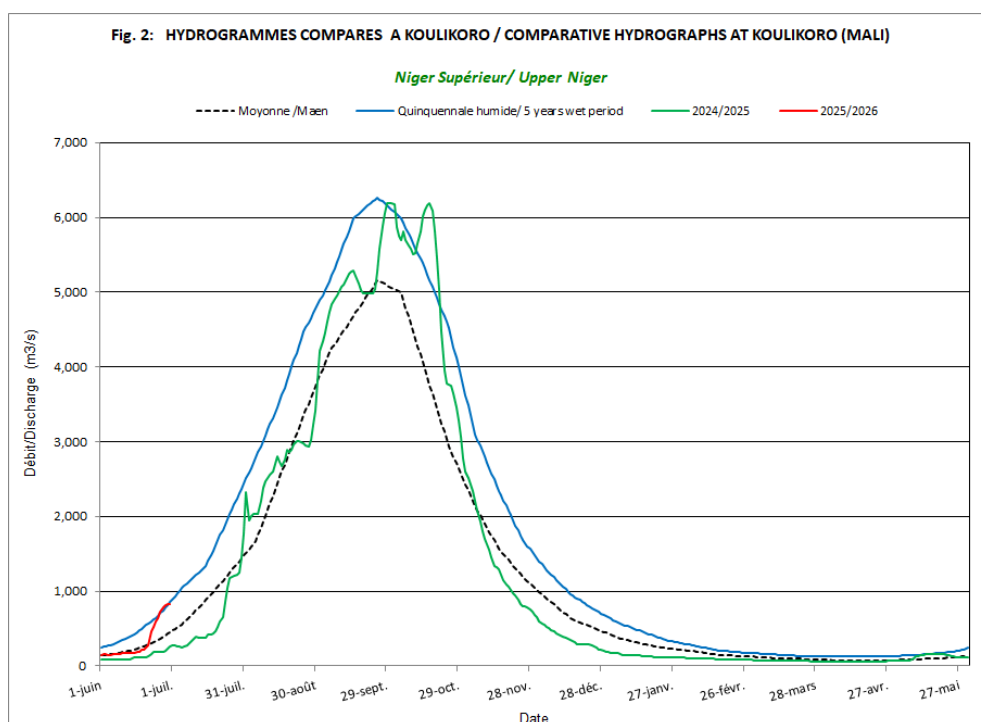
2.1 The Upper Niger

At Koulikoro station, the maximum monthly flow of 829 m³/s was observed on the 30th of June 2025 and the minimum of 141 m³/s recorded on the 1st of June 2025 with an average monthly flow of 329 m³/s corresponding to a flow volume of 854.1 million m³ as shown in table 1.

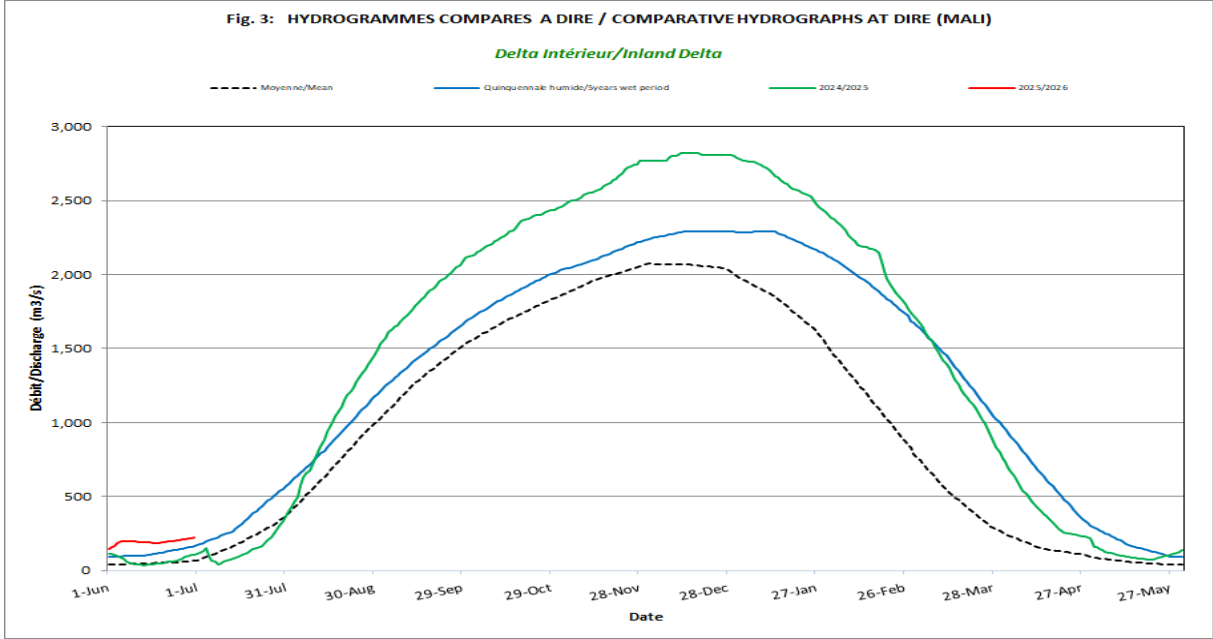
The flow analysis shows that June 2025 mean monthly value (329 m³/s) was higher than the inter-annual mean 1980-2019 (249 m³/s), the year 2024 (127 m³/s) but lower than the five year's wet return period (479 m³/s), during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

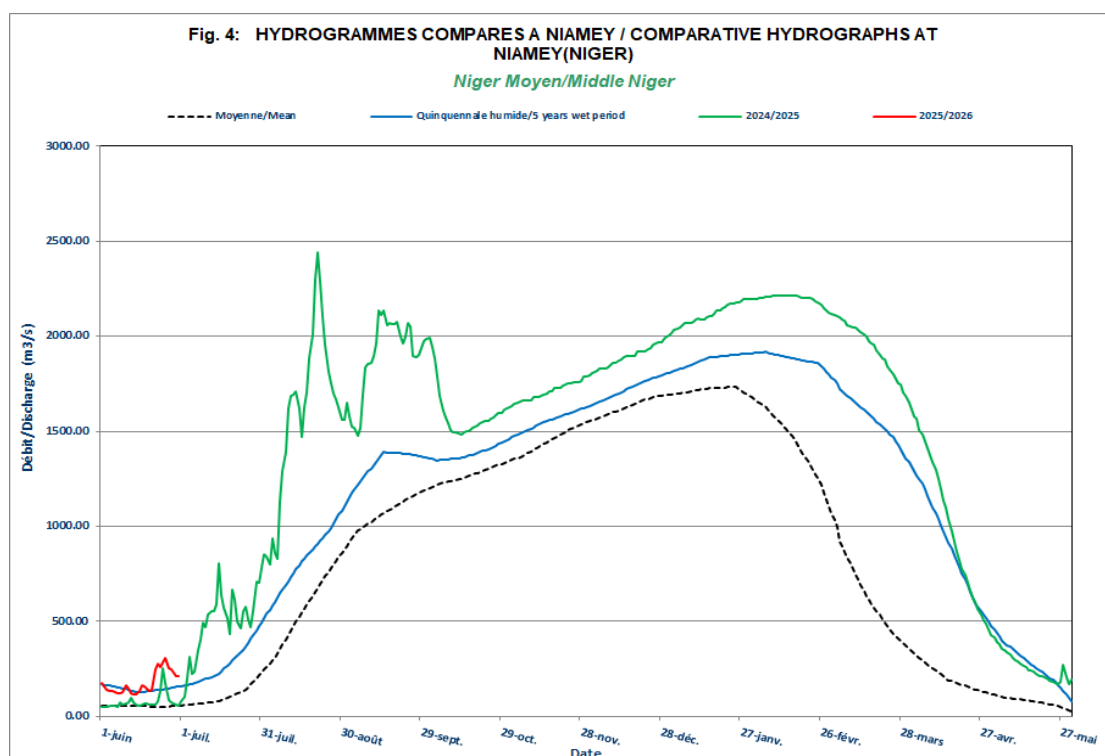
The total volume of water that flows at Koulikoro station from 1st to 30th of June 2025 was 854.1 million m³. This volume was 61.4% higher than the year 2024/2025 (329.9 million m³), 24.5% higher than the inter-annual mean (1980-2019) (645.0 million m³) but 45.9% lower than the five years wet return period (1.242 billion m³) as shown in the table 3.



2.2 Le Delta Intérieur	2.2 The Inner Delta
A la station de Diré, le débit maximum mensuel de 225 m³/s a été observé le 30 juin 2025 et le minimum de 147 m³/s le 1^{er} juin 2025 avec un débit moyen mensuel de 194 m³/s correspondant à un volume écoulé de 501,81 millions m³ (tableau 1). L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de juin 2025 (194 m³/s) est supérieure aux valeurs de toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle 1980-2019 (50 m³/s), l'année 2024 (87 m³/s) et la quinquennale humide (117 m³/s) comme le montre le tableau 2. La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une forte hydraulité. Le volume total d'eau écoulé à la station de Diré du 1^{er} au 30 juin 2025 est de 501,81 millions de m³. Ce volume est supérieur de 65,19% à celui de l'année 2024/2025 (174,70 millions de m³), de 74,26% à la moyenne interannuelle 1980-2019 (129,16 millions de m³), et supérieur de 39,52% à la quinquennale humide (303,49 millions de m³) au cours de la même période comme le montre le tableau 3.	At Dire station, the maximum monthly flow of 225 m³/s was observed on the 30th of June 2025 and the minimum of 147 m³/s recorded on 1st of June 2025 with an average monthly flow of 194 m³/s corresponding to a flow volume of 501.81 million m³ as shown in table 1). The flow analysis shows that June 2025 mean monthly value (194 m³/s) was higher than all the years of comparison: the inter-annual mean (1980-2019) (50 m³/s), the year 2024 (87 m³/s) and the five-years wet return period (117 m³/s) during the same period as shown in table 2. The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity. The total volume of water that flows at Dire station from 1st to 30th of June 2025 was 501.81 million m³. This volume was 65.19% higher than the year 2024/2025 (174.70 million m³), 74.26% higher than the inter-annual mean (1980-2019) 129.16 million m³) and 39.52% higher than the five-years wet return period (303.49 million m³) during the same period as shown in the table 3.



2.3 Le Niger Moyen	2.3 The Middle Niger
A la station de Niamey, le débit maximum mensuel de 305 m³/s a été observé le 25 juin 2025 et le minimum de 115 m³/s le 14 juin 2025 avec un débit moyen mensuel de 177 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 458,73 millions de m³ (tableau 1). L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de juin 2025 (177 m³/s) est supérieure aux valeurs de toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle 1980-2019 (55 m³/s), l'année 2024 (77 m³/s) et la quinquennale humide (145 m³/s) comme le montre le tableau 2. La situation hydrologique de ce sous-bassin était caractérisée par une forte hydraulicité. Le volume total d'eau écoulé à la station de Niamey du 1^{er} au 30 juin 2025 est de 458,73 millions de m³. Ce volume est supérieur de 56,36% à celui de l'année 2024/2025 (200,18 millions de m³), supérieur de 69,06% à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (141,95 millions de m³) et supérieur de 17,86% à la quinquennale humide (376,80 millions de m³) pendant la même période comme indiqué dans le tableau 3.	At Niamey station, the maximum monthly flow of 305 m³/s was observed on the 25th of June 2025 and the minimum of 115 m³/s recorded on the 14th of June 2025 with an average monthly flow of 177 m³/s corresponding to a flow volume of 458.73 million m³ as shown in table 1. The flow analysis shows that June 2025 mean monthly value (177 m³/s) was higher than all the years of comparison: the inter-annual monthly mean (1980-2019) (55 m³/s), the year 2024 (77 m³/s) and the five-years wet return period (145 m³/s) during the same period as shown in table 2. The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity. The total volume of water that flow at Niamey station from 1st to 30th June 2025 was 458.73 million m³. This was 56.36% higher than the year 2024/2025 (200.18 million m³), 69.06% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (141.95 million m³) and 17.86% higher than the five-years wet return period (376.80 million m³) during the same period as shown in the table 3.



2.4 Le Niger Inférieur

A la station de Lokoja, le débit maximum mensuel de 6072 m³/s a été observé le 28 juin 2025 et le minimum de 3971 m³/s le 02 juin 2025 avec un débit moyen mensuel de 4985 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 12,92 milliards de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de juin 2025 (4985 m³/s) est supérieure aux valeurs de toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle 1980-2019 (2151 m³/s), l'année 2024 (3970 m³/s) et la quinquennale humide (3095 m³/s) comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique au niveau de ce sous-bassin est caractérisée par une hydraulité forte.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Lokoja du 1^{er} au 30 juin 2025 est de 12,92 milliards de m³. Ce volume est inférieur de 20,4% à celui de l'année 2024/2025 (10,29 milliards de m³), supérieur de 56,8% à la moyenne mensuelle interannuelle (1980-2019) (5,58 milliards de m³) et supérieur de 37,9% à celui de la quinquennale humide (8,02 milliards de m³) au cours de la même période comme indiqué dans le tableau 3.

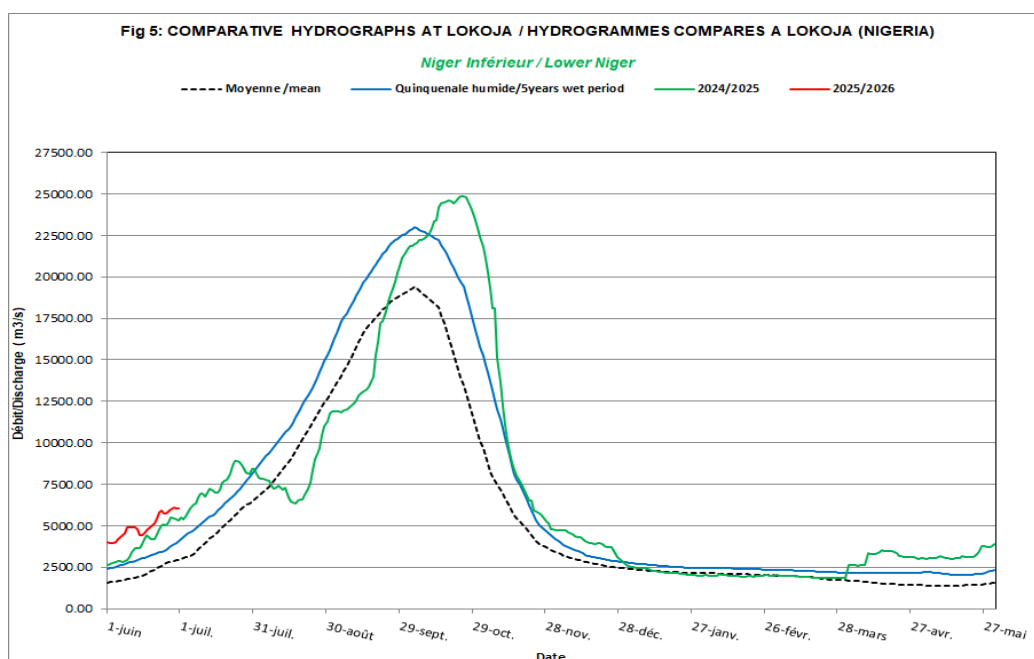
2.4 The Lower Niger Basin

At Lokoja station, the maximum monthly flow of 6072 m³/s was observed on the 28th of June 2025, the minimum of 3971 m³/s recorded on 2nd of June 2025 with an average monthly flow of 4985 m³/s corresponding to a flow volume of 12.92 billion m³ as shown in table 1.

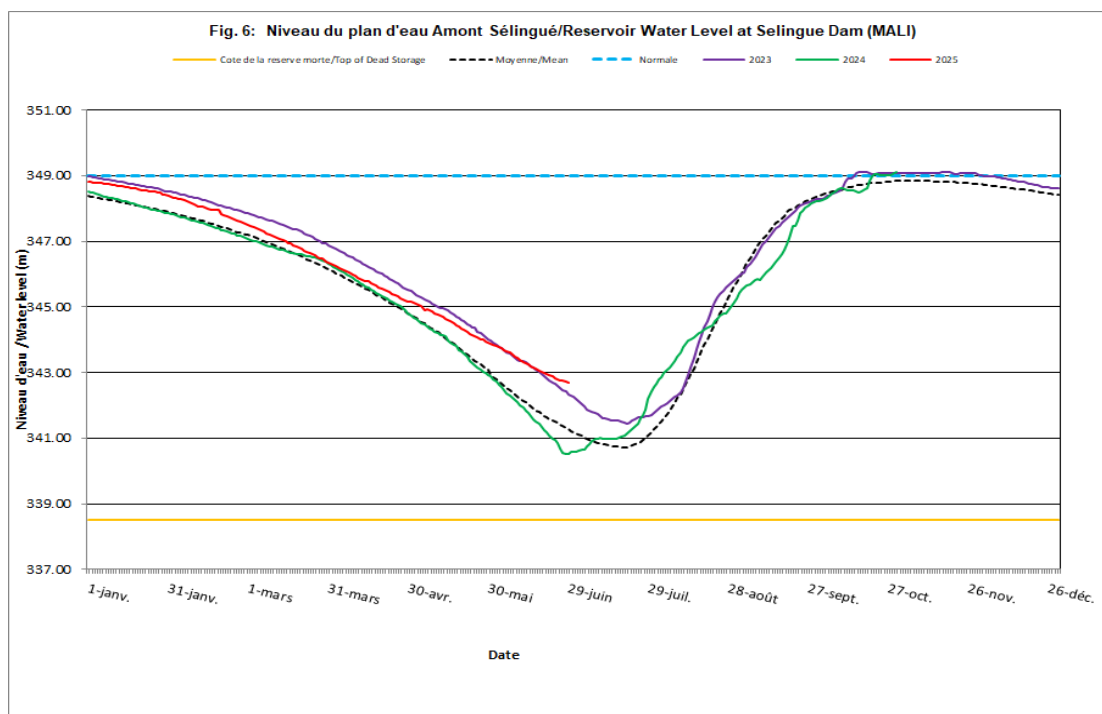
The flow analysis shows that June 2025 mean monthly value (4985 m³/s) was higher than all the years of comparison: the inter-annual mean (1980-2019) (2151 m³/s), the year 2024 (3970 m³/s), the five-years wet return period (3095 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

The total volume of water that flow at Lokoja station from 1st to 30th June 2025 was 12.92 billion m³. This was 20.4% higher than the year 2024/2025 (10.29 billion m³), 56.8% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (5.58 billion m³) and 37.9% higher than the five-years wet return period (8.02 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



3. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES	3. RESERVOIRS WATER LEVELS
3.1 Barrage de Sélingué Au niveau du barrage de Sélingué au Mali, le niveau d'eau maximum de 343,87 m correspondant à un volume de 713,4 millions de m³ a été enregistré le 1^{er} juin 2025 tandis que le niveau d'eau minimum de 342,68 m correspondant à un volume de 504,6 millions de m³ a été enregistré le 30 juin 2025. Le volume du réservoir au 30 juin 2025 est de 504,6 millions de m³ correspondant à un taux de remplissage de 21,5% de la capacité normale. Ce volume (504,6 millions de m³) est supérieur à celui de l'année 2024 (237,6 millions de m³), de l'année 2023 (454,2 millions de m³) et de la moyenne interannuelle (316,2 millions à celui durant la même période comme le montre le tableau 4.	3.1 Sélingué Dam Reservoir At the Sélingué dam in Mali, the maximum water level of 343.87 m corresponding to a volume of 713.4 million m³ was recorded on the 1st of June 2025 while the minimum level of 342.68 m corresponding to a volume of 504.6 million m³ was recorded on the 30th of June 2025. The volume of reservoir as at 30th of June 2025 was 504.6 million m³ corresponds to a filling rate of 21.5% of the normal capacity. This volume (504.6 million m³) is higher than the year 2024 (237.6 million m³), the year 2023 (454.2 million) and the inter-annual mean (316.2 million m³) during the same period as shown in the table 4.



4. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES

4.1 Barrage de Kainji

Au niveau du barrage de Kainji au Nigeria, le niveau d'eau maximum de 137,46 m correspondant à un volume de 10,29 milliards de m³ a été enregistré le 1^{er} juin 2025 tandis que le niveau d'eau minimum de 134,32 m correspondant à un volume de 7,21 milliards de m³ a été enregistré le 30 juin 2025.

Le volume du réservoir au 30 juin 2025 est de 7,21 milliards de m³ correspondant à un taux de remplissage de 48,04% de la capacité normale.

Ce volume (7,21 milliards de m³) est supérieur à celui de l'année 2024 (6,01 milliards de m³), de l'année 2023 (6,72 milliards de m³) et à la moyenne interannuelle (6,41 milliards de m³) au cours de la même période, comme le montre le tableau 4.

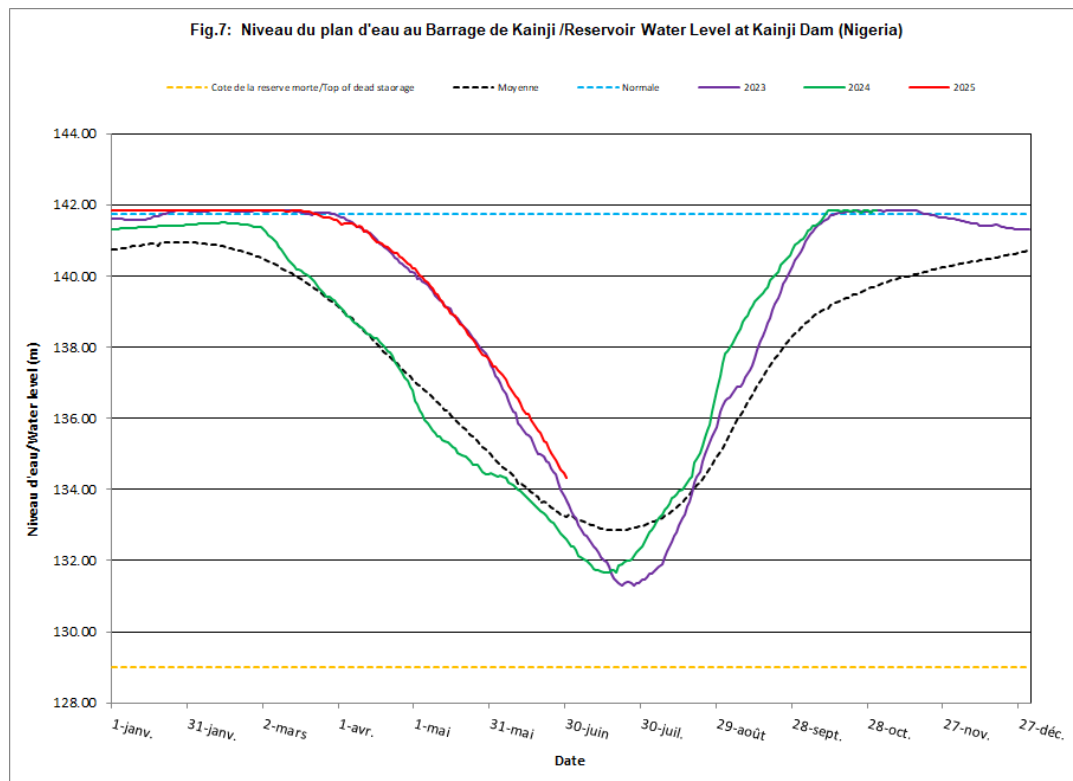
4. RESERVOIRS WATER LEVELS

4.1 Kainji Dam Reservoir

At the Kainji dam in Nigeria, the maximum water level of 137.46 m corresponding to a volume of 10.29 billion m³ was recorded on the 1st of June 2025 while the minimum level of 134.32 m corresponding to a volume of 7.21 billion m³ was recorded on the 30th of June 2025.

The volume of the reservoir as of 30th of June 2025 is 7.21 billion m³ corresponding to a filling rate of 48.04% of normal capacity.

This volume (7.21 billion m³) is higher than the year 2024 (6.01 billion m³), the year 2023 (6.72 billion m³) and the inter-annual mean (6.41 billion m³) during the same period as shown in the table 4.



5. CONCLUSION

La situation hydrologique au cours du mois de juin 2025 a été caractérisée par une augmentation des débits dans tous les compartiments du Niger grâce au démarrage de la saison des pluies sur l'ensemble du Bassin du fleuve Niger. C'est le début de l'année hydrologique dans le bassin.

Les lâchers d'eau des barrages de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria se poursuivent normalement pour soutenir les écoulements en aval.

5. CONCLUSION

The hydrological situation during the month of June 2025 was characterized by increase in flows in all the compartments of the basin due to the beginning of rainy season across the entire Niger River Basin. It is also the beginning of hydrological year in the basin.

The reservoirs water from the Sélingué in Mali and Kainji in Nigeria are gradually been released to support the downstream flows.

Tableau 1 : Données caractéristiques des stations hydrométriques en juin 2025/Flow characteristics of some stations in June 2025

Cours d'eau/River	Station/Pays		H(cm)	Q(m³/s)	Date
NIGER SUPERIEUR / UPPER NIGER					
Sankarani	Selingué Barrage/ MALI	Maximum	34387		01/06/2025
		Minimum	34268		30/06/2025
		Moyenne/ Mean	34325		
Niger	Koulikoro/MALI	Maximum	199	829	30/06/2025
		Minimum	51	141	01/06/2025
		Moyenne/ Mean	97	329	
DELTA INTERIEUR / INLAND DELTA					
Niger	Diré/MALI	Maximum	121	225	30/06/2025
		Minimum	90	147	01/06/2025
		Moyenne/ Mean	109	194	
NIGER MOYEN / MIDDLE NIGER					
Niger	Niamey/NIGER	Maximum	282	305	25/06/2025
		Minimum	204	115	14/06/2025
		Moyenne/ Mean	232	177	
NIGER INFERIEUR / LOWER NIGER					
Niger	Kainji Dam/ NIGERIA	Maximum	13746		01/06/2025
		Minimum	13432		30/06/2025
		Moyenne/ Mean	13599		
Niger	Lokoja / NIGERIA	Maximum	461	6072	28/06/2025
		Minimum	357	3971	02/06/2025
		Moyenne/ Mean	407	4985	

Tableau 2 : Débits mensuels et hydraulicité du mois de juin 2025 / June 2025 Flow and Hydraulicity

STATIONS	Années de comparaison/ Comparative years	Hydraulicité/ Hydraulicity	Débits/Flow (m³/s)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER(KOULIKORO)	2025/2026	1.32	329
	2024/2025		127
	Moyenne/Mean (1980-2019)		249
	Quinquennale humide/Five-years wet		479
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2025/2026	3.88	194
	2024/2025		87
	Moyenne/Mean (1980-2019)		50
	Quinquennale humide/Five-years wet		117
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2025/2026	3.22	177
	2024/2025		77
	Moyenne/Mean (1980-2019)		55
	Quinquennale humide/Five-years wet		145
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2025/2026	2.32	4985
	2024/2025		3970
	Moyenne/Mean (1980-2019)		2151
	Quinquennale humide/Five-years wet		3095

Tableau 3 : Volumes cumulés du 1^{er} au 30 juin 2025/ Cumulative Volume from 1st to 30th June 2025.

STATIONS	ANNEE/YEAR	VOL CUM (10 ⁹ m³)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER (KOULIKORO)	2025/26	0.85
	2024/25	0.33
	Quinquennale humide/Five-years wet	1.24
	Moyenne/Mean	0.65
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2025/26	0.50
	2024/25	0.17
	Quinquennale humide/Five-years wet	0.30
	Moyenne/Mean	0.13
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2025/26	0.46
	2024/25	0.20
	Quinquennale humide/Five-years wet	0.38
	Moyenne/Mean	0.14
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2025/26	12.92
	2024/25	10.29
	Quinquennale humide/Five-years wet	8.02
	Moyenne/Mean	5.58

Tableau 4 : Situation de remplissage des barrages au 30 juin 2025/ Reservoirs capacity as at 30th June 2025.

Barrage /Dam	Capacité normale /Normal Capacity 10 ⁶ m³	30 Juin 2025		30 Juin 2024		Moyenne interannuelle au 30 Juin		Ecart 2025/Moyenne interannuelle	Observation
		Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissa ge %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissa ge %		
Sélingué (Mali)	2 347,3	504,58	21,50	237,61	10,20	316,20	13,50	37,331	Excédant
Kainji (Nigeria)	15000	7205,89	48,04	6006,58	40,04	6414,47	42,63	10,98	Excédant